

Python Class 0 · 中文讲者备注

英文投影片 · 中文讲者备注 · 高中生与家长线下共同参加 · 60分钟

方向键翻页；按 **S** 打开讲者视图（浏览器需允许弹窗）。每页都附中文备注。核心流程到 exit-ticket 结束，references 为课后参考。

活动单 · 活动单 PDF · 完整教师手册 · 本地 Python 演示 · 离线授课包

课前与断网预案

- 每组纸笔，投影电脑；无需学生账户或个人数据。
- 事先运行灯的例子，确认文字与代码足够大。网络慢时用本地Python演示；没有Python时用纸面推演，明确标注方法。
- 学生先预测，家长按规则执行并提问；不得替学生修正。无家长的学生与同伴组队。
- 时间不足时压缩经历讲述和自由问答；保留一次预测、一次边界检查与出门条。
- AI草稿为课堂构造，不是模型真实回复；保留失败结果，不把几个测试解释为真实硬件已获验证。

一分钟核对答案

地图 B2 墙：EENN 与 NNEE 均可到达。墙移到 C2：EENN 停在 C1；NNEE 仍可到达。灯草稿使用 ≤ 30 ：10 ON，50 OFF，30 ON；修成 < 30 后：10 ON，50 OFF，30 OFF，0 ON，100 OFF。

01 · From an idea to something that works.

00–01 分钟 · 打开此页

0–1 分钟。欢迎学生与家长。开场：“今天我们先不急着装软件。我想让大家体验：一个想法，怎样变成可以运行、可以检查的东西。”介绍自己 Bo Shang。家长和学生坐在一起；没有家长的学生与同伴搭档。

02 · If AI can write code, what should you learn?

01–03 分钟 · 打开此页

1–3 分钟。请学生先举手选择一个 A/B/C，并说明理由。请两位学生各解释一句，再邀请一位家长。这里没有标准选项，不马上讲结论。把家长关心的问题写在白板，52–57 分钟回应。

03 · My first steps: words became actions.

03–05 分钟 · 打开此页

3–5 分钟。第一人称：“我小学时开始学 BASIC。高考后接触 Visual Basic，可视化界面把按钮与代码连了起来。本科时，我做过一个 VB 摇奖程序。”停一下问学生：“按下抽奖按钮后，你希望程序保证什么？”可接“不遗漏参与者、结果可解释”等需求，不声称当年的实现已满足这些性质。没有提供的年份、学校、奖项不要添加。

04 · Then code reached the physical world.

05–06 分钟 · 打开此页

5–6 分钟。“后来我学习单片机编程，参加电子设计竞赛、飞思卡尔智能小车竞赛。编程逐渐与电路、传感器、电机结合。”用手势比划输入、决定、输出。解释这里是在讲经历通向的问题，未提供具体项目细节，不编造车辆速度、成绩、获奖或故障故事。

05 · From programming to systems research.

06–07 分钟 · 打开此页

6–7 分钟。“后来还有国际空中机器人竞赛，这些经历让我一步步走向机电一体化、automation science 等研究领域。”机电一体化用“机械、电子、计算相互配合”解释。自动化科学用“系统怎样感知、决策、行动，怎样判断它可靠”解释，不当作正式完整学科定义。“这不是说每个人都要做机器人。你可以从自己的兴趣开始。”邀请学生说一个想做的小工具。

06 · Give the lamp a rule. Change its world.

07–09 分钟 · 打开此页

7–9 分钟。先指向房间、传感器与台灯，约定亮度0–100。让学生预测：把亮度从10拖到50，灯会怎样？拖动滑块或点击预设值，观察输入、判断、灯的状态同步改变。再停在30解释边界。“我们的目标是暗时亮灯，规则必须把暗说清楚。”本页为浏览器规则仿真，不是真实传感器或Python执行；真实Python在后半节运行。Build this with blocks可打开已装好程序的Blockly积木版。

07 · Order. Choices. Repetition.

09–10 分钟 · 打开此页

9–10 分钟。三个词只做概念预告，不正式讲完整语法。请学生给一个日常例子。指出顺序改变可能改变结果；条件必须明确；重复也需要知道何时停。不要暗示学生今天就能独立写 if 或循环。

08 · A readable bridge from a question to evidence.

10–11 分钟 · 打开此页

10–11 分钟。先回答学生“为什么是Python”：它与本课的小程序、数组、表格、图和模型相配。指短代码，请学生读出brightness小于30，而非背完整语法。依次连接NumPy、pandas、Matplotlib、scikit-learn和Jupyter。它们是库或环境，不是五种语言。下方箭头解释Python可以调用编译后的高效计算代码；不要把语言简单排成快慢或高低等级。Notebook能保存代码和解释，但可复现还需要数据来源、运行顺序和实际重跑。教学选择依据工具与目标的匹配，不以排行榜代替理由。

09 · Start with the job you want to do.

11–13 分钟 · 打开此页

11–13 分钟。点击任务切换，不把这些语言解释为互斥阵营。默认数据任务：SQL查询，Python或R做分析；网页任务可组合JavaScript、Python与SQL；机器人可组合Python规划和C/C++底层控制。Java/C#是应用生态例子。Scratch是创作平台，Blockly是构建积木编辑器的库。本课积木伴侣用规则解释器运行，并显示Python预览，实际Python在实验页执行。学生不必一次学完这些语言；今天知道不同工具的任务定位即可。更多语言历史留课后。

10 · New tools let more people try an idea.

13–15 分钟 · 打开此页

13–15 分钟。用三个可点击历史卡片，连接自己的经历。BASIC：1964年Dartmouth，分时系统与BASIC帮助更多学生尝试编程，本科生也参与建设。不复述有争议的凌晨谁按RUN故事。Visual Basic：1991年5月20日展示1.0；按钮只是入口，事件后的规则仍需人说明，可接本科摇奖程序。Python：Guido在1989圣诞假期开始，1991年2月公开，名字来自Monty Python喜剧节目，并非蛇。这里的日期属于语言史，不为个人经历补年份。最后引到AI：工具使第一步更容易，但目标与检验仍由学生掌握。这是我们的教学立场，不声称史料证明学习效果。

11 · A tiny automatic lamp.

15–16 分钟 · 打开此页

15–16 分钟。明确约定：模拟亮度 0–100，低于30开灯，30及以上关灯。此处还不显示答案代码，为后半段检验 AI 建议埋线。问输入20应怎样；再问“恰好30呢？”让学生说规则。传感器只是输入来源，灯是输出设备；今天不会连接真实硬件。

12 · Can your partner run your instructions?

16–20 分钟 · 打开此页

16–20 分钟。学生先在纸上写4条命令，家长或同伴用手指严格执行。A1左下，C3右上，B2为墙，E右一格、N上一格，遇墙或边界立即停，不替学生猜测。用30秒说明、90秒写与执行、1分钟交换角色、1分钟共同指出哪条命令改变位置。网页按钮可投影演示，也可完全用纸。下一页再改变墙的位置。

13 · One program. Two maps. What changes?

20–23 分钟 · 打开此页

20–23 分钟。两张地图并排：左图B2墙，右图把墙移到C2。先预测，再按Step逐步执行或Run both maps自动回放同一条路线。EENN在左图到达C3，右图第3条命令停在C1。选NNEE，重新运行，两图均可成功。输入框也可修改E/N序列，最长12条；这一关最短成功路线为4条。离开页面自动暂停。让学生解释测试揭示的条件，保留地图与路线；不是所有地图都会成功。Edit the route with blocks直接打开预置路线积木，作为可选扩展，不增加课时。

14 · The tools changed. Our goals can grow.

23–24 分钟 · 打开此页

23–24 分钟。不把过去描述成只背语法，过去也重视项目、调试、设计。现在新增的是随时生成草稿、解释和候选方案的助手；工具能力与任务有关，不承诺固定加速倍数。“以前我花时间把想法写成代码；现在第一版可以更容易获得，但我要更清楚地说明它该做什么，以及如何验证它。”

15 · Learn enough to ask better questions.

24–25 分钟 · 打开此页

24–25 分钟。回答家长“AI会写为什么还学”：学生需要把问题定义清楚、理解数据、解释代码、设计检查。Python基础降低验证和修改的门槛；没有保证人人走编程职业。不说“只学提示词即可”，也不以职业消失制造焦虑。

16 · A question needs evidence, not just an answer.

25–26 分钟 · 打开此页

25–26 分钟。先把research从“高大上的实验室”还原成“提出问题，用合适证据检验，并说明限制”。目的、学科、方法是三个不同维度。基础研究/应用研究/试验发展是研发目的分类，不能冒充实验室/数据库百分比分布。本课图重点呈现实证和计算例子，理论、数学证明、历史解释、文献综合也可以是研究，不能硬塞进四象限。高中生第一步是小而明确的问题、一个比较和真实结果，不是保证新发现或发表论文。用植物例子引入下一页，强调数据库相关性与受控实验支持的结论不同。

17 · Your question decides what evidence you need.

26–29 分钟 · 打开此页

26–29 分钟。从生物切入：点Gene database，解释复用GEO资料；点Plant experiment，改变光照并测量真实植物；点Growth model，改变参数看模型结果。横轴表示对新实测资料的需要，左侧包括已有资料或已有模型，模型运行会生成新计算输出，不能称为旧数据。纵轴从描述比较到改变条件/问what if。再切Finance，已有经济数据可以研究问题，也可以用真实参与者比较拍卖规则。Vernon Smith在1956年的课堂做过买卖实验，可在课后来源读这个故事。图上的位置与点大小仅为教学示意，不表示占比、精确测量或学科排名。实地调查不一定需要实验室，高级细胞培养等项目才需相应实验设施。所有四学科例子为开阔视野，不承诺本课同时教授这些项目。

18 · What did these respondents mainly do?

29–30 分钟 · 打开此页

29–30 分钟。先读副标题：2017–2018年志愿调查，2032人回答“主要研究活动”单选题；图3五类原标签分别34.6/27.9/24.4/5.5/7.6，合计100%。这是人的自报主要活动，不是全世界论文、经费、当前2026比例，也不是各学科代表性普查。右侧38.3%来自另一题1795人：经常或总是使用团队外收集的部分或全部数据。绝不能把它加到左边，也不能说38.3%的研究仅靠数据库。Modeling不等于仿真专属，更不等于数字孪生；GIS不等于数据库研究。论文样本自选择、学科构成不均，不能推算全局领域占比。借机让学生问“百分之多少——分母是谁？”原文Tenopir等2020年PLOS ONE，图3和图8，资料已核实。

19 · What makes a model a digital twin?

30–32 分钟 · 打开此页

30–32 分钟。本页不是运行数字孪生，而是构造读数和玩具公式演示概念。默认24度、通风25%，模型估计25度。先载入合成读数28度：无链接模型仍25度。再Add a measurement link：基线更新到28，估计29。通风调100%，估计26。现实数字孪生需要特定真实系统、数据连接、适合用途的模型与验证，更新频率取决于用途。公式 $\text{start} + 2 - 0.04 \times \text{通风}$ 为杜撰教学公式，不是温室物理或预测。指出箭头还需要“预测与新实测比较”的验证闭环，真实项目会将差异用于修正。今天自动灯和机器人只有规则仿真；我们的课程会教读数据、建模型、检验这些起点，不承诺建设硬件数字孪生。

20 · AI can help. You make the decisions.

32–33 分钟 · 打开此页

32–33 分钟。AI协作的边界不是“只准用多少”，而是能否讲清自己做了哪些判断。允许使用建议，但要求留下预测、测试、修改。引用官方文档只是支持需要复核这一点，不声称我们的整套课程经过该文档验证。

21 · Ask for help that keeps you thinking.

33–34 分钟 · 打开此页

33–34 分钟。可以让学生口头填入灯的规则。“先让AI帮助我看见没想清楚的地方。”今天不依赖现场登录或实时AI响应；下一页的草稿清楚标作老师设计的模拟建议，不伪装成模型原话。

22 · What would count as correct?

34–36 分钟 · 打开此页

34–36 分钟。先在活动纸写10/50/30的预期，不能运行后再补“预测”。答案ON/OFF/OFF。让学生解释为什么30值得试。声明输入为0–100范围的模拟整数，今天先研究这个约定范围。

23 · Run it. Find the mismatch. Repair it.

36–41 分钟 · 打开此页

36–41 分钟。共5分钟。明确这份带错草稿是老师设计的“模拟AI建议”，不是实际模型输出的证据，更不是说AI总会犯这种错误。老师用投影运行真实Python，先10再50最后30。草稿结果ON/OFF/ON；30不符合约定。请学生指出 $\leq$ 包含等号，改成 $<$ ，再跑全部三例。若网络慢，使用活动纸输出表和本地 lamp-demo.py，无须等环境安装。理解目标是“找边界并验证修复”，不是当堂掌握if语法。

24 · Test the rule. See the mismatch.

41–43 分钟 · 打开此页

41–43 分钟。无需只读答案表：选择Draft，调到30，看房间里的灯亮但要求是OFF。先预测5个输入，再点击Test查看每项的预期、实际、通过或失败。切换Repair，保留同组测试，确认从4/5变为5/5；也可继续拖动亮度检查其他值。此处是同一规则的浏览器仿真，不能将它描述为执行了Python或验证了真实硬件；前一页Python独立运行过。积木链接可修改判断条件，作为课后扩展。

25 · You just experienced our method.

43–45 分钟 · 打开此页

43–45 分钟。逐一对应刚才：先写预期，运行看结果，只改一个符号，找新输入，解释判断。PRIMM是现有教学框架，不宣称原创。AI建议记录和证据要求是我们的课程设计；课堂活动还没有证明这套设计提高了学习效果。逐渐撤去脚手架：从读懂老师的短程序，到改动，再到做自己的小作品。

26 · Small programs. Visible behavior. Your voice.

45–46 分钟 · 打开此页

45–46 分钟。用具体已有课程说明：Class01是运动数据小实验，网页有运行、逐行解释、代码可视化与保存记录。不要现场把Class01所有内容展开。若时间允许打开grid展示30秒，随后返回。区分编写代码、运行结果与解释，基础练习会保留由学生独立完成的预测和说明。本课计划支持五个小项目入口：游戏、足球追踪、合成生物信号、环境数据、模拟机器人控制。前面的生物、金融、数字孪生地图用来理解研究范围，不代表五个项目之外又增加整套高级专题或硬件要求。

27 · Fifteen lessons. One growing research story.

46–48 分钟 · 打开此页

46–48 分钟。这页替换原来的course-path，保持Class0独立和15课编号。先让学生看到四个阶段，不逐行朗读15个标题。1–3课是把规则说清楚并用短代码实现；4–8课认识数据、仿真假设、清洗、图和问题；9–13课学习模型与公平比较；14–15课形成别人能够检查的项目故事。顺序的理由是：先能解释代码，再能理解数据，再判断预测，最后交流证据。共同项目可以是已有五条路线中的一个小问题，各组不需要同时做所有领域、用所有算法。向家长具体说明最终保留一个小问题、baseline、一个有理由的改动、真实结果、失败与局限、可运行Notebook及摘要/海报初稿。后续详细材料按课逐步准备，不把整张路线图说成所有详细课件已经上线。这是课程设计的理由，不宣称已经实验证明最优教学顺序。

28 · Where do the later four lessons fit?

48–50 分钟 · 打开此页

48–50 分钟。回应“后面四个算法”的疑问：第10–13课是四个课次，并不正好是四种算法。回归与分类是任务：预测一个数，或者判一个类别。线性回归是第10课明确列出的模型；第11课明确列的是分类、阈值与混淆矩阵，此处用逻辑回归帮助认识类别任务，不承诺增加一个尚未列入核心大纲的算法单元。逻辑回归虽然名字里有regression，这里用于分类。决策树是方法，可以做分类也可以做回归；第12课用它看复杂度与过拟合。第13课是固定条件下的评价，不是第四种算法。baseline是比较时扮演的参照角色，例如总猜训练集中常见类别，或者温度预测先用下一刻等于现在；它不是某个唯一算法名称。图只画了监督学习中的几个经典方法，AI还包括其他模型和问题；不要说这几种代表全部AI、排名前四，或每个学生都必须往项目里添加机器学习。

29 · Small models make important ideas visible.

50–52 分钟 · 打开此页

50–52 分钟。这页承接算法地图，让学生先看三幅概念图，再点Show what we must test。线性模型让输入、参数、预测与残差更容易联系；要检查弯曲关系、异常点和范围外推。中间是分类的示意例子：逻辑回归可以产生类别概率估计，阈值决定输出类别；概率估计仍需要检验，不代表客观真概率。提高阈值通常是在固定分数和样本上改变漏检与误报的取舍。决策树让学生沿分支解释一次预测；增加深度可能过拟合，所以需要固定划分看验证集。橙色图案只提示该检查什么，没有拟合数据，也没有实测性能。选择这些概念的教学理由是能手算、能画出来、能构造失败案例，并可在小数据上比较。它们是建立理解的入口，不是所有问题的最佳模型。科研项目的价值来自问题与公平证据，不来自模型名字新或复杂。选参数用验证数据；最后测试集保留到方法冻结后。

30 · Be the curious audience.

52–54 分钟 · 打开此页

52–54 分钟。对家长：“您不需要先会Python。可以当那个有好奇心、愿意听孩子解释的人。”家长不代写代码或提示词，不把“出错少、做得快”当唯一目标。查看孩子保留的预测、错误、修复、测试。遇到难点可问老师；家庭支持是讨论和鼓励持续尝试。

31 · What would help you begin?

54–57 分钟 · 打开此页

54–57 分钟。回应开场白板上的问题，优先学生开口。准备三类：零基础可从短程序读起；AI可以辅助但学生须理解和修改；进步通过学生独立预测、解释、修正与作品记录观察。不虚构招生条件、上课日期、设备政策或录取承诺。具体排课问题请用现有课程页面核对。

32 · Your first project starts with curiosity.

57–60 分钟 · 打开此页

57–60 分钟。给1分钟写出门条，1分钟两组分享，1分钟收束。观察三项：能用自己的话说编程是什么；能说明为什么30是边界；能提出自己的兴趣问题和第一项检查。记下需要后续支持的学生，不按家长代答给完成。结束：“我们学Python，是为了让自己的想法变成可以检查、可以改进的作品。”

33 · For students, families and instructors.

REFERENCE（课后） · 打开此页

课后参考，不占60分钟。language-sources和research-sources有完整一手来源与口径。新增统计来自2017–2018志愿样本，不作当前全球估计。教学图、代码错误和温室公式为本课构造，不是研究实测结果。课程只有Class 0与Class 1材料已发布，后续按计划逐步提供。